Decisión Técnica Ciega — Proyecto Beta de Comunicaciones II

Primero decide como ingeniero. Esta plataforma no muestra puntajes, ni confirma si una elección es correcta. Lee el contexto, selecciona una arquitectura y entrega tu ficha de decisión al docente.

---

0. Datos del equipo

Grupo

Grupo 5

Integrantes

Elkin Largo, Stiven Muñoz, Minuk Lee

> **Importante:** el intento queda definido cuando entregas esta ficha al docente. No cambies las respuestas después de enviarla.

1. Escenario de ingeniería

Selecciona un escenario

S3 · Enlace interior con multitrayectoria

Situación:
Una planta de proceso utiliza un nodo de monitoreo para enviar variables de baja velocidad —estado, temperatura o vibración— desde una máquina hacia una estación de supervisión. En este entorno aparecen conmutaciones de motores, contactores, variadores y cargas inductivas que pueden producir perturbaciones breves de gran amplitud. En la versión beta no se pretende modelar toda una planta RF: se representa el fenómeno en banda base y se estudia qué tan reconocible permanece la señal cuando se agregan impulsos controlados. El equipo debe investigar ruido impulsivo, robustez de

> modulaciones binarias y diferencia entre perturbación impulsiva y AWGN.

▶ **Qué deberías investigar antes de decidir**

2. Interpreta el problema

¿Cuál describe mejor el problema técnico?

P1 · Perturbaciones breves de gran amplitud d

No busques “la frase correcta”; escoge la que mejor represente el fenómeno físico dominante.

¿Qué modulación/estrategia usarías?

BPSK · 1 bit/símbolo; constelación binaria anti

Binaria y simple; útil cuando se prioriza separación entre símbolos.

¿Qué archivo GRC tomarías como punto de partida?

Modulaciones_basadas_en_constelaciones_A

3. Define los parámetros base

Selecciona el paquete de parámetros

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s

A · Rs=32 ksym/s; SPS=8; fs=256 kS/s; comprueba por tu cuenta si fs=Rs×SPS.

Conformación de pulso / filtrado

Mantener la conformación/interpolación del GF

Interpretación del ancho de banda

BW del GRC base rectangular ≈2Rs entre prin

4. Representa el canal

¿Qué perturbación agregarías?

Canal multitrayectoria: camino directo + eco

¿Cuál será la variable principal del experimento?

Ganancia compleja del eco

¿Cómo organizarías las pruebas?

Referencia + suave + medio + fuerte; una varia

5. Decide qué observar

Selecciona todas las evidencias que consideres necesarias.

- [x] **PSD**
- [x] **Constelación**
- [ ] **Frecuencia instantánea**
- [x] **Señal temporal**
- [x] **Rb/Rs/BW calculados**
- [x] **Diagrama de ojo**
- [x] **BER automática**

Hipótesis previa

Antes de simular, ¿qué resultado esperas?

H1 · Al aumentar la amplitud de los impulsos a

6. Justificación breve del equipo

Escribe en 4–8 líneas por qué tus decisiones forman una arquitectura coherente.

El problema es que hay eco y esto deforma la señal, por consiguiente la arquitectura es coherente porque aísla el efecto del eco multitrayectoria como la única variable de distorsión del sistema. Al elegir BPSK con pulsos rectangulares y parámetros base consistentes (Rs=32k, SPS=8, fs=256k), se eliminan otras fuentes de ISI y se establece una referencia sólida. El modelo de canal (camino directo + eco con ganancia α) traduce fielmente el escenario físico de la bodega. El diseño experimental, barriendo α desde la referencia hasta un eco fuerte, permite observar la degradación progresiva sin confusiones. Finalmente, las métricas seleccionadas (constelación, diagrama de ojo, PSD y BER) cuantifican directamente la ISI, validando la hipótesis H1. En conjunto, cada decisión metodológica y técnica apunta a un mismo objetivo: caracterizar y medir el impacto de la multitrayectoria de forma controlada.

> La justificación no cambia automáticamente el resultado de esta ficha. El docente puede usarla para

> revisar decisiones alternativas técnicamente defendibles.

7. Generar ficha de decisión